Instituto Militar de Engenharia
Seção de Engenharia Elétrica (SE/3)
Projeto de Sistemas Embarcados para Engenharia Elétrica

Trabalho #2

Máquina de Chopp com PIC16F628A

Alunos:
João Victor **Morel** Rodrigues
Leonardo **Keiji** Hashimoto Kodate

Rio de Janeiro
27 de abril de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Descrição Geral do Sistema **2**

3 Componentes e Hardware **2**
3.1 Mapeamento de Pinos 2

4 Esquemático do Circuito **3**

5 Descrição do Software **4**
5.1 Configuração Inicial 4
5.2 Função `greetUser()` 4
5.3 Função `selectBeverage()` 4
5.4 Função `selectSize()` 5
5.5 Função `servirBebida()` 5
5.6 Funções Auxiliares 5
5.7 Função `main()` 5

6 Código-Fonte **6**

7 Instruções de Uso **9**
7.1 Etapa 1 — Mensagem de Boas-vindas 9
7.2 Etapa 2 — Seleção da Bebida 9
7.3 Etapa 3 — Seleção do Tamanho 9
7.4 Etapa 4 — Servir a Bebida 9
7.5 Etapa 5 — Novo Pedido 10

8 Conclusão **10**

1 Introdução

Este relatório apresenta a implementação de uma *Máquina de Chopp* utilizando o microcontrolador PIC16F628A, programado em linguagem C através do compilador mikroC.

O sistema oferece ao usuário, por meio de uma interface composta por display LCD e quatro botões, a possibilidade de escolher entre quatro tipos de bebida e três tamanhos de copo. O ato de servir é simulado pelo acionamento temporizado do LED correspondente à bebida selecionada, com contagem regressiva exibida no LCD.

2 Descrição Geral do Sistema

A *Máquina de Chopp* foi modelada como uma sequência de estados implementada dentro do laço principal da função `main()`. O fluxo de execução é o seguinte:

1. **Boas-vindas**: o LCD exibe a mensagem inicial de apresentação por aproximadamente 5 segundos;
2. **Seleção de bebida**: o usuário escolhe entre quatro opções — Brahma, Heineken, Amstel ou Witbear — por meio dos botões BTN1 a BTN4;
3. **Seleção de tamanho**: o usuário define o tamanho do copo — Pequeno (3 s), Médio (5 s) ou Grande (7 s) — por meio dos botões BTN1, BTN2 ou BTN3;
4. **Servir**: o LED associado à bebida escolhida é aceso pelo tempo correspondente ao tamanho, e o LCD exibe uma contagem regressiva;
5. **Novo pedido**: ao final, o sistema solicita o pressionamento de BTN1 para reiniciar o ciclo.

3 Componentes e Hardware

3.1 Mapeamento de Pinos

A Tabela 1 mostra o mapeamento dos pinos do PIC16F628A utilizado neste projeto.

Tabela 1: Mapeamento dos pinos do PIC16F628A.

Pino	**Direção**	**Função / Componente**
RA0	Entrada	Botão BTN1
RA1	Entrada	Botão BTN2
RA2	Entrada	Botão BTN3
RA3	Entrada	Botão BTN4
RA4	Saída	LED Brahma
RA6	Saída	LED Witbear
RB0	Saída	LCD — RS
RB1	Saída	LCD — EN
RB2	Saída	LCD — D4
RB3	Saída	LCD — D5
RB4	Saída	LCD — D6
RB5	Saída	LCD — D7
RB6	Saída	LED Heineken
RB7	Saída	LED Amstel

A configuração da direção dos pinos é feita logo na inicialização da função `main()` através dos registradores `TRISA` e `TRISB`:

- `TRISA = 0b00001111`: pinos RA0–RA3 como entrada (botões), demais pinos como saída (LEDs);
- `TRISB = 0b00000000`: todos os pinos do PORTB como saída (LCD e LEDs).

4 Esquemático do Circuito

A Figura 1 apresenta a configuração utilizada no simulador PicSimLab, exibindo os componentes virtuais conectados ao microcontrolador: display LCD, botões e LEDs.

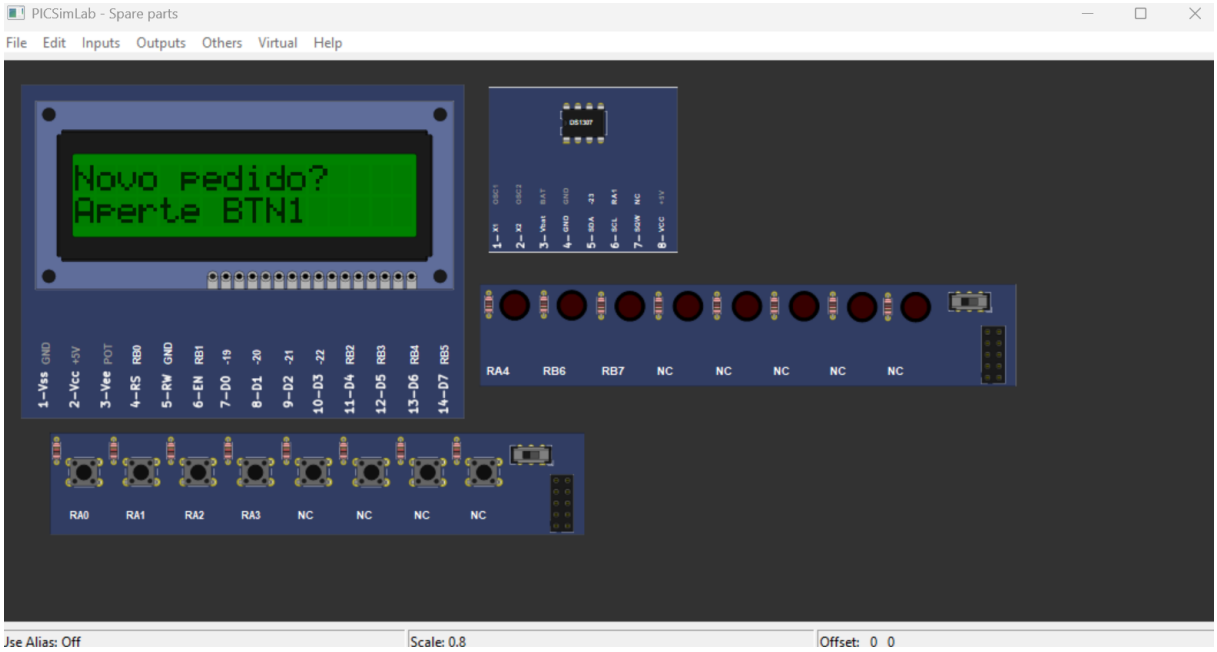

Figura 1: Configuração da janela *Spare Parts* do PicSimLab.

5 Descrição do Software

O programa foi desenvolvido em linguagem C utilizando o compilador mikroC e foi estruturado de forma modular, atendendo às três funções obrigatórias exigidas no enunciado: `greetUser()`, `selectBeverage()` e `selectSize()`. Foram criadas, ainda, funções auxiliares para melhorar a organização e a legibilidade do código.

5.1 Configuração Inicial

No início do programa, são feitas as definições dos pinos do LCD por meio das diretivas `sbit` (recurso do mikroC para mapear bits de SFR), os `#define` dos botões e LEDs e a declaração das variáveis globais `bebida`, `tamanho` e `seg`, que armazenam, respectivamente, a bebida escolhida, o tamanho selecionado e o tempo (em segundos) de servir.

5.2 Função `greetUser()`

Exibe a mensagem

```
Maquina de Chopp!
Bem-vindo!
```

no display LCD durante aproximadamente 5 segundos, dando início à interação com o usuário.

5.3 Função `selectBeverage()`

Apresenta no LCD as quatro opções de bebida:

```
1-Brahma 2-Heineken
3-Amstel   4-Witbear
```

A função aguarda indefinidamente o pressionamento de um dos botões BTN1 a BTN4 (utilizando a função auxiliar `le_botao()`) e armazena o número da opção escolhida (1 a 4) na variável global `bebida`.

5.4 Função `selectSize()`

Solicita o tamanho da bebida, exibindo:

```
Tamanho:
1-P 2-M 3-G
```

Após a leitura do botão pressionado (BTN1, BTN2 ou BTN3), a variável `seg` recebe o tempo correspondente em segundos:

- Pequeno (P): 3 s;
- Médio (M): 5 s;
- Grande (G): 7 s.

5.5 Função `servirBebida()`

Função criada como funcionalidade adicional. Acende o LED associado à bebida escolhida e exibe no LCD a mensagem "`Servindo...`" com a contagem regressiva dos segundos restantes. Ao final, o LED é apagado e é exibida a mensagem "`Pronto! :) Bom proveito!`".

5.6 Funções Auxiliares

`espera(ms)`
: Implementa um atraso por software com base em laços aninhados, gerando tempos de espera proporcionais ao parâmetro recebido em milissegundos.

`apaga_leds()`
: Apaga simultaneamente todos os LEDs do sistema, garantindo que, em cada novo pedido, apenas o LED da bebida selecionada permaneça aceso.

`le_botao()`
: Lê continuamente os quatro botões em modo de *polling*, com tratamento de *debounce* (`espera(50)`) e espera pela soltura do botão (`while(BTNx);`) para evitar leituras múltiplas. Retorna o número (1 a 4) do botão pressionado.

5.7 Função `main()`

Após a configuração dos registradores `TRISA`, `TRISB`, `PORTA` e `PORTB`, e da inicialização do LCD (`Lcd_Init()`), o programa entra em um laço infinito que executa, em sequência:

1. `greetUser();`
2. `selectBeverage();`
3. `selectSize();`

4. `servirBebida();`

5. Exibição da mensagem "`Novo pedido?  Aperte BTN1`" e aguardo do pressionamento de BTN1 para reiniciar o ciclo.

6 Código-Fonte

A seguir, o código-fonte completo (`chopp.c`) desenvolvido em mikroC para o PIC16F628A.

```
sbit LCD_RS at RB0_bit;
sbit LCD_EN at RB1_bit;
sbit LCD_D4 at RB2_bit;
sbit LCD_D5 at RB3_bit;
sbit LCD_D6 at RB4_bit;
sbit LCD_D7 at RB5_bit;
sbit LCD_RS_Direction at TRISB0_bit;
sbit LCD_EN_Direction at TRISB1_bit;
sbit LCD_D4_Direction at TRISB2_bit;
sbit LCD_D5_Direction at TRISB3_bit;
sbit LCD_D6_Direction at TRISB4_bit;
sbit LCD_D7_Direction at TRISB5_bit;

#define BTN1 RA0_bit
#define BTN2 RA1_bit
#define BTN3 RA2_bit
#define BTN4 RA3_bit
#define LED_BRAHMA   RA4_bit
#define LED_HEINEKEN RB6_bit
#define LED_AMSTEL   RB7_bit
#define LED_WITBEAR  RA6_bit

unsigned char bebida;
unsigned char tamanho;
unsigned char seg;

void espera(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
    for (j = 0; j < 110; j++);
}

void apaga_leds() {
    LED_BRAHMA   = 0;
    LED_HEINEKEN = 0;
    LED_AMSTEL   = 0;
    LED_WITBEAR  = 0;
}

unsigned char le_botao() {
    while (1) {
        if (BTN1) { espera(50); while(BTN1); return 1; }
        if (BTN2) { espera(50); while(BTN2); return 2; }
        if (BTN3) { espera(50); while(BTN3); return 3; }
        if (BTN4) { espera(50); while(BTN4); return 4; }
    }
}

```

```
        void greetUser() {
            Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
            Lcd_Chr(1,1,'M');Lcd_Chr(1,2,'a');Lcd_Chr(1,3,'q');Lcd_Chr(1,4,'u');
            Lcd_Chr(1,5,'i');Lcd_Chr(1,6,'n');Lcd_Chr(1,7,'a');Lcd_Chr(1,8,' ');
            Lcd_Chr(1,9,'d');Lcd_Chr(1,10,'e');Lcd_Chr(1,11,' ');Lcd_Chr(1,12,'C');
            Lcd_Chr(1,13,'h');Lcd_Chr(1,14,'o');
            Lcd_Chr(2,1,'p');Lcd_Chr(2,2,'p');Lcd_Chr(2,3,'!');Lcd_Chr(2,4,' ');
            Lcd_Chr(2,5,'B');Lcd_Chr(2,6,'e');Lcd_Chr(2,7,'m');Lcd_Chr(2,8,'-');
            Lcd_Chr(2,9,'v');Lcd_Chr(2,10,'i');Lcd_Chr(2,11,'n');Lcd_Chr(2,12,'d');
            Lcd_Chr(2,13,'o');Lcd_Chr(2,14,'!');
            espera(5000);
        }

        void selectBeverage() {
            Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
            Lcd_Out(1, 1, "1-Brahma 2-Heineken");
            Lcd_Out(2, 1, "3-Amstel  4-Witbear");
            bebida = le_botao();
        }

        void selectSize() {
            Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
            Lcd_Out(1, 1, "Tamanho:      ");
            Lcd_Out(2, 1, "1-P 2-M 3-G   ");
            while (1) {
                if (BTN1) { espera(50); while(BTN1); tamanho=1; break; }
                if (BTN2) { espera(50); while(BTN2); tamanho=2; break; }
                if (BTN3) { espera(50); while(BTN3); tamanho=3; break; }
            }
            if      (tamanho==1) seg=3;
            else if (tamanho==2) seg=5;
            else                 seg=7;
        }

        void servirBebida() {
            apaga_leds();
            if      (bebida==1) LED_BRAHMA   = 1;
            else if (bebida==2) LED_HEINEKEN = 1;
            else if (bebida==3) LED_AMSTEL   = 1;
            else                LED_WITBEAR  = 1;
            while (seg > 0) {
                Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
                Lcd_Chr(1,1,'S');Lcd_Chr(1,2,'e');Lcd_Chr(1,3,'r');Lcd_Chr(1,4,'v');
                Lcd_Chr(1,5,'i');Lcd_Chr(1,6,'n');Lcd_Chr(1,7,'d');Lcd_Chr(1,8,'o');
                Lcd_Chr(1,9,'.');Lcd_Chr(1,10,'.');Lcd_Chr(1,11,'.');Lcd_Chr(1,12,' ');
                Lcd_Chr(1,13,' ');Lcd_Chr(1,14,' ');
                Lcd_Chr(2,1,'F');Lcd_Chr(2,2,'a');Lcd_Chr(2,3,'l');Lcd_Chr(2,4,'t');
                Lcd_Chr(2,5,'a');Lcd_Chr(2,6,':');Lcd_Chr(2,7,' ');
```

```
                Lcd_Chr(2,8,'0'+seg);
                Lcd_Chr(2,9,'s');Lcd_Chr(2,10,' ');Lcd_Chr(2,11,' ');Lcd_Chr(2,12,' ');
                Lcd_Chr(2,13,' ');Lcd_Chr(2,14,' ');
                espera(1000);
                seg--;
            }
            apaga_leds();
            Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
            Lcd_Chr(1,1,'P');Lcd_Chr(1,2,'r');Lcd_Chr(1,3,'o');Lcd_Chr(1,4,'n');
            Lcd_Chr(1,5,'t');Lcd_Chr(1,6,'o');Lcd_Chr(1,7,'!');Lcd_Chr(1,8,' ');
            Lcd_Chr(1,9,':');Lcd_Chr(1,10,')');Lcd_Chr(1,11,' ');Lcd_Chr(1,12,' ');
            Lcd_Chr(1,13,' ');Lcd_Chr(1,14,' ');
            Lcd_Chr(2,1,'B');Lcd_Chr(2,2,'o');Lcd_Chr(2,3,'m');Lcd_Chr(2,4,' ');
            Lcd_Chr(2,5,'p');Lcd_Chr(2,6,'r');Lcd_Chr(2,7,'o');Lcd_Chr(2,8,'v');
            Lcd_Chr(2,9,'e');Lcd_Chr(2,10,'i');Lcd_Chr(2,11,'t');Lcd_Chr(2,12,'o');
            Lcd_Chr(2,13,'!');Lcd_Chr(2,14,' ');
            espera(2000);
        }

        void main() {
            TRISA = 0b00001111;
            TRISB = 0b00000000;
            PORTA = 0x00;
            PORTB = 0x00;
            apaga_leds();
            Lcd_Init();
            Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
            Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
            while (1) {
                greetUser();
                selectBeverage();
                selectSize();
                servirBebida();
                Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
                Lcd_Chr(1,1,'N');Lcd_Chr(1,2,'o');Lcd_Chr(1,3,'v');Lcd_Chr(1,4,'o');
                Lcd_Chr(1,5,' ');Lcd_Chr(1,6,'p');Lcd_Chr(1,7,'e');Lcd_Chr(1,8,'d');
                Lcd_Chr(1,9,'i');Lcd_Chr(1,10,'d');Lcd_Chr(1,11,'o');Lcd_Chr(1,12,'?');
                Lcd_Chr(1,13,' ');Lcd_Chr(1,14,' ');
                Lcd_Chr(2,1,'A');Lcd_Chr(2,2,'p');Lcd_Chr(2,3,'e');Lcd_Chr(2,4,'r');
                Lcd_Chr(2,5,'t');Lcd_Chr(2,6,'e');Lcd_Chr(2,7,' ');Lcd_Chr(2,8,'B');
                Lcd_Chr(2,9,'T');Lcd_Chr(2,10,'N');Lcd_Chr(2,11,'1');Lcd_Chr(2,12,' ');
                Lcd_Chr(2,13,' ');Lcd_Chr(2,14,' ');
                while (!BTN1);
                espera(50);
                while (BTN1);
```

```
                }
            }

```

Listing 1: Código-fonte da Máquina de Chopp.

7 Instruções de Uso

A operação da *Máquina de Chopp* segue o fluxo descrito a seguir.

7.1 Etapa 1 — Mensagem de Boas-vindas

Ao energizar o circuito (ou após a conclusão do pedido anterior), o LCD exibe a mensagem "`Maquina de Chopp!  Bem-vindo!`" durante aproximadamente 5 segundos.

7.2 Etapa 2 — Seleção da Bebida

Em seguida, o LCD exibe as quatro opções de bebida disponíveis. O usuário deve pressionar um dos botões (BTN1 a BTN4) para selecionar a bebida desejada.

7.3 Etapa 3 — Seleção do Tamanho

Após a escolha da bebida, o sistema solicita o tamanho do copo (P, M ou G) através dos botões BTN1, BTN2 ou BTN3, conforme a Figura 2.

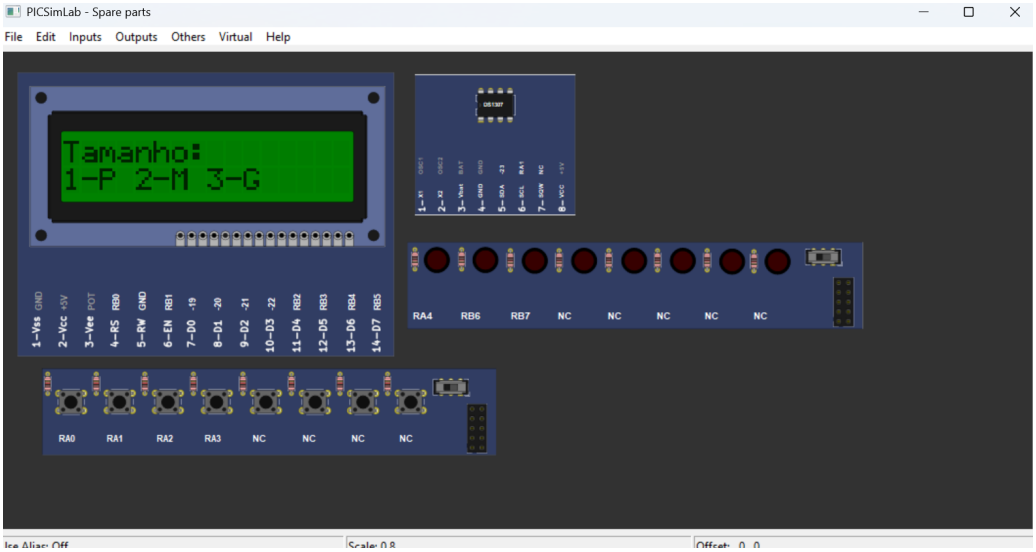

Figura 2: Tela de seleção de tamanho.

7.4 Etapa 4 — Servir a Bebida

O LED correspondente à bebida selecionada é aceso e o LCD exibe a contagem regressiva (Figura 3). Ao final do tempo, o LED é apagado e a mensagem "`Pronto!  :) Bom proveito!`" é exibida por dois segundos.

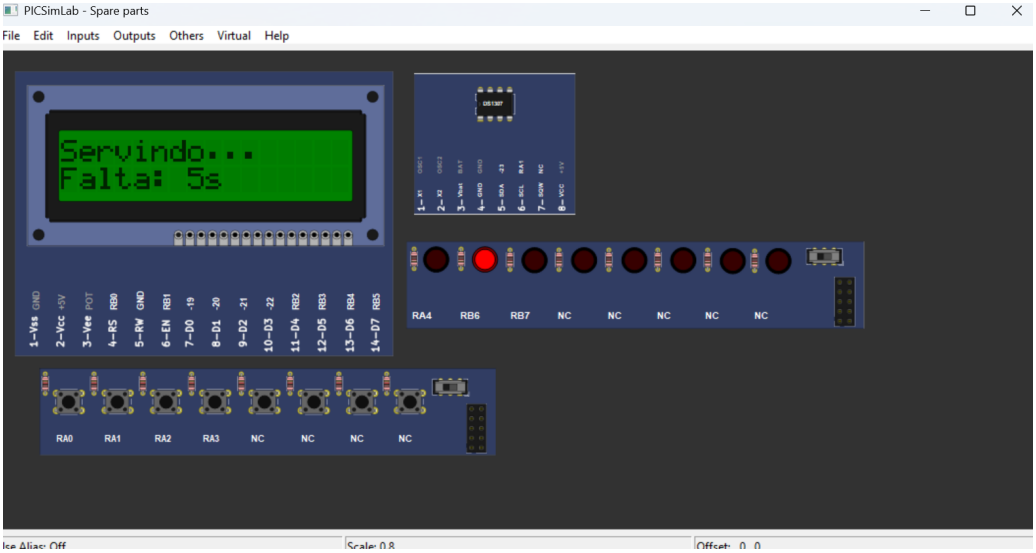

Figura 3: Sistema servindo a bebida selecionada com contagem regressiva. O LED corresponde à bebida escolhida pelo usuário.

7.5 Etapa 5 — Novo Pedido

Concluído o atendimento, o sistema exibe a mensagem solicitando o pressionamento de BTN1 para iniciar um novo pedido (Figura 4). Ao pressionar o botão, o ciclo recomeça pela mensagem de boas-vindas.

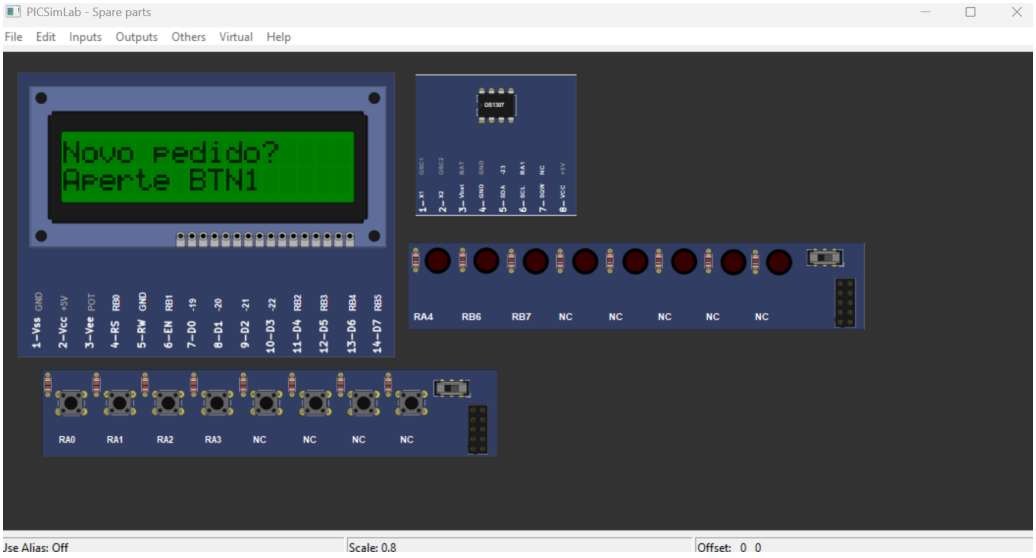

Figura 4: Sistema aguardando comando para um novo pedido.

8 Conclusão

O sistema da *Máquina de Chopp* foi implementado com sucesso, atendendo a todos os requisitos descritos no enunciado. As três funções obrigatórias (`greetUser()`, `selectBeverage()` e `selectSize()`) foram desenvolvidas conforme especificado, e funcionalidades adicionais foram criadas com o objetivo de enriquecer a experiência do usuário,

como a contagem regressiva visual durante o serviço e a mensagem de finalização (`Pronto! :) Bom proveito!`).

A simulação no PicSimLab foi fundamental para validar a lógica do programa antes da montagem física, permitindo ajustes rápidos no código sem a necessidade de recompilar e regravar o microcontrolador a cada alteração. A posterior implementação em protoboard confirmou o funcionamento esperado do circuito.

O trabalho proporcionou aprendizado prático em diversos aspectos do desenvolvimento de sistemas embarcados, dentre os quais se destacam: a configuração dos registradores de direção dos pinos do PIC (`TRISA` e `TRISB`), a utilização da biblioteca do mikroC para controle do display LCD (HD44780), a leitura de botões com tratamento de *debounce* por software e a estruturação modular de *firmware* em funções independentes e reutilizáveis.